

Zadanie 16 [3 pkt] - Typ 1.3

Oblicz $\frac{0,25^{-1} + \log_{12} 1,2}{\log\left(2 - \log_{\frac{1}{3}} \sqrt{3} \cdot \log_{\sqrt{\frac{1}{33}}}\frac{1}{3}\right) - 1}$

I Sposób - wykorzystanie wzoru na zamianę podstawy logarytmu

$$\log_b C = \frac{\log_a C}{\log_a b}$$

$$a^n = \frac{1}{a^{-n}}$$

$$\frac{0,25^{-1} + \log_{12} 1,2}{\log\left(2 - \log_{\frac{1}{3}} \sqrt{3} \cdot \log_{\sqrt{\frac{1}{33}}}\frac{1}{3}\right) - 1} = \frac{4 + 1}{\log\left(2 - \frac{\log_{\sqrt{3}} \sqrt{3}}{\log_{\sqrt{3}} \frac{1}{3}} \cdot \log_{\sqrt{\frac{1}{33}}}\frac{1}{3}\right) - 1} =$$

$$= \frac{5}{\log(2-1)-1} = \frac{5}{\log 1 - 1} = \frac{5}{0-1} = -5$$

$$a^0 = 1$$

Odp: -5.

II Sposób - wykorzystanie szczególnego wzoru na zamianę podstawy logarytmu:

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a} \quad | \cdot \log_b a$$

$$\log_a b \cdot \log_b a = 1$$

$$a^n = \frac{1}{a^{-n}}$$

$$\frac{0,25^{-1} + \log_{12} 1,2}{\log\left(2 - \log_{\frac{1}{3}} \sqrt{3} \cdot \log_{\sqrt{\frac{1}{33}}}\frac{1}{3}\right) - 1} = \frac{4 + 1}{\log(2-1)-1} =$$

$$= \frac{5}{\log 1 - 1} = \frac{5}{0-1} = -5$$

$$a^0 = 1$$

Odp: -5.